

华南农业大学期末考试试卷 (A 卷)

2005 学年第一学期 考试科目：工程力学 (理论力学)

考试类型：(闭卷) 考试时间：120 分钟

学号 姓名 年级专业

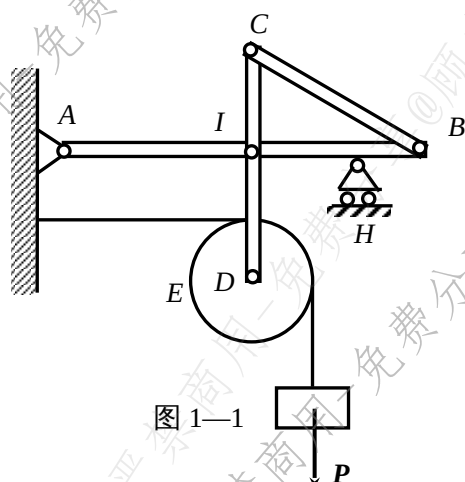
题号	一	二					总分
		1	2	3	4	5	
得分							
评阅人							

一、概念题 (共 30 分)

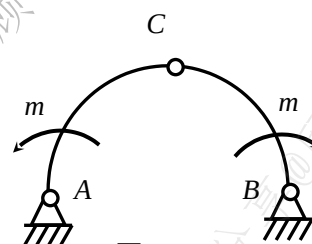
1、下述说法是否正确，如认为正确，则在括号内打 $\checkmark$ ，否则打 $\times$ 。(每小题 1 分，共 5 分)

- (1) 点作曲线运动时，其加速度的大小等于速度的大小对时间的一阶导数。 ()
- (2) 空间汇交力系不可能简化为力偶。 ()
- (3) 滑动摩擦力是约束力沿接触面公切线的一个分力。 ()
- (4) 刚体作瞬时平动时，刚体的角速度和角加速度在该瞬时一定都等于零。 ()
- (5) 若系统的总动量为零，则系统中每个质点的动量必为零。 ()

2、下图 1—1 中不计各杆和轮的重量，作出杆 CB、CD、AB 以及轮 E 的受力图。(共 4 分)



3、三铰拱两半拱分别作用大小相等、转向相反的力偶，不计自重，如图 1—2 所示，试图示出 A、B 处反力的作用线和指向。(3 分)



4、单项选择题 (每小题 3 分，共 12 分)

(1) 空间任意力系向任意一点进行简化时，若主矢和主矩都不为零，且主矢平行于主矩，则其简化结果为：()。

- (A) 平衡；
- (B) 合力偶
- (C) 合力
- (D) 力螺旋

(2) 点作曲线运动时，下述说法正确的是：()。

- (A) 若切向加速度为正，则点作加速运动。
- (B) 若切向加速度与速度符号相同，则点作加速运动。
- (C) 若切向加速度为零，则速度为常矢量。

(3) 质量为 m 的均质圆盘，平放在光滑的水平面上，其受力情况如图 1-3 所示，设开始时圆盘静止，图中， $r=R/2$ ，试判定圆盘将如何运动。()。

- (A) 平动
- (B) 质心向左，圆盘作平面运动。
- (C) 质心向右，圆盘作平面运动。
- (D) 质心不动，圆盘绕质心转动。

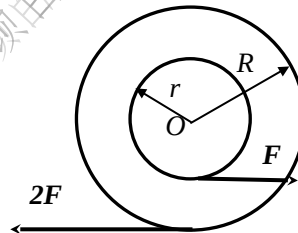


图 1—3

(4) 图 1—4 示杆 AB 的两端可分别沿水平、铅直滑道运动，已知 B 端的速度为 V_B ，则瞬时点 B 相对于基点 A 的速度为 ()。

- (A) $V_B \sin \theta$
- (B) $V_B \cos \theta$
- (C) $V_B / \sin \theta$
- (D) $V_B / \cos \theta$

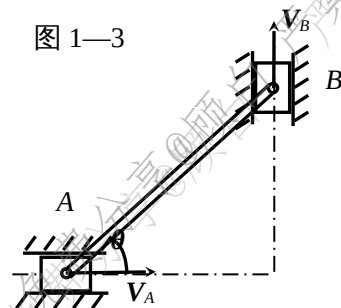


图 1—4

5、图 1—5 所示物块 A，重 $W=100\text{N}$ ，它与铅垂墙面之间摩擦角 $\varphi_m=15^\circ$ ，当垂直于墙面的压力 $F_N=500\text{N}$ 时，相应的摩擦力 F 的数值为 ()。(3 分)

6、图 1—6 示刚体的质量为 m ，其动量数值为 ()，并图示动量的方向。(3 分)

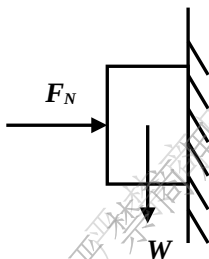


图 1—5

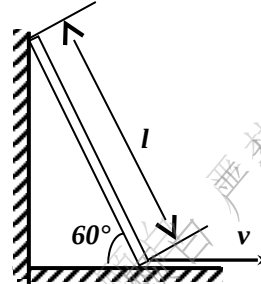


图 1—6

二、计算题 (共 70 分)

1、图 2—1 示连续梁中，已知 q, M, a 及 θ ，不计梁的自重，求梁在 A、B、C 三处的约束力。(10 分)

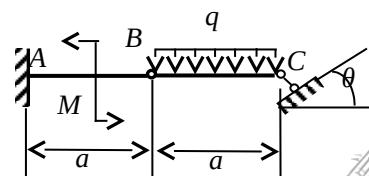


图 2-1

2、如图 2-2 示，杆 AB 与杆 CD 的接触点 C 的静摩擦系数 $f_s=0.1$ ， $F=20\text{KN}$ ， $AC=CB=3\text{m}$ ， $AD=4\text{m}$ ，杆 AB 处于水平位置，不计各杆自重，试求系统在该位置平衡时力偶矩 M 的值的范围。（10 分）

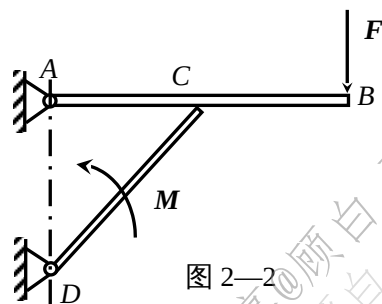


图 2—2

3、图 2—3 示机构，曲柄 O_2C 以匀角速度 ω_0 转动。已知 $O_1O_2=O_2C=BE=l$ ，且在图示瞬间， $O_1C=BC$ ，求：（1）杆 O_1B 的角速度和角加速度；（2）活塞 F 的速度和加速度。（20 分）

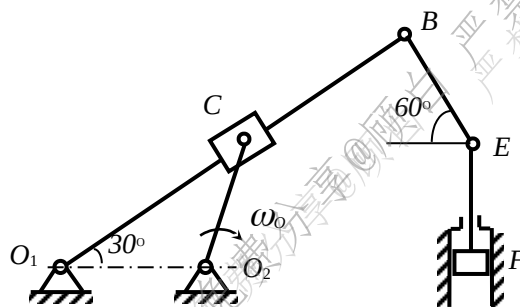


图 2—3

4、如图 2—4 示均质杆 AB，质量为 m ，长为 l ，切断 BD 绳后，杆可绕垂直于图面的固定轴 A 转动。求当杆到达铅直位置瞬时杆的角速度、角加速度和轴承 A 的反力。（15 分）



图 2—4

5、轮 A 和 B 质量均为 m ，半径为 R ，可视为均质圆盘，B 上绕线绳和轮 A 中心 C 连接，绳重不计，B 上作用一不变的力矩 M ，轮 A 在水平面只滚不滑，如图 2—5 所示，求轮 B 的角加速度和轮 A 的轮心 C 的加速度。（15 分）

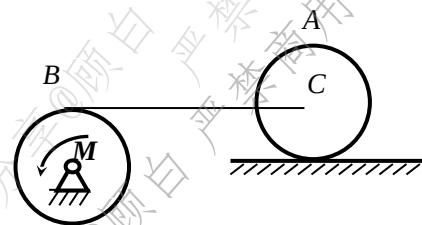


图 2—5